

PRÁCTICA 2 (SQL). DDL-0: INTRODUCCIÓN A LA DEFINICIÓN DE ESQUEMAS

JUAN ELIAS LARA SOTO – GRUPO A

DOBLE GRADO MATEMATICAS-INFORMÁTICA - 13/10/2023

1.

Hemos creado las tablas: ALUMNO, PROFESOR, CURSOS. Y hemos creado en cada tabla los atributos pedidos para cada tabla incluyendo sus respectivas restricciones.

TABLA ALUMNO:

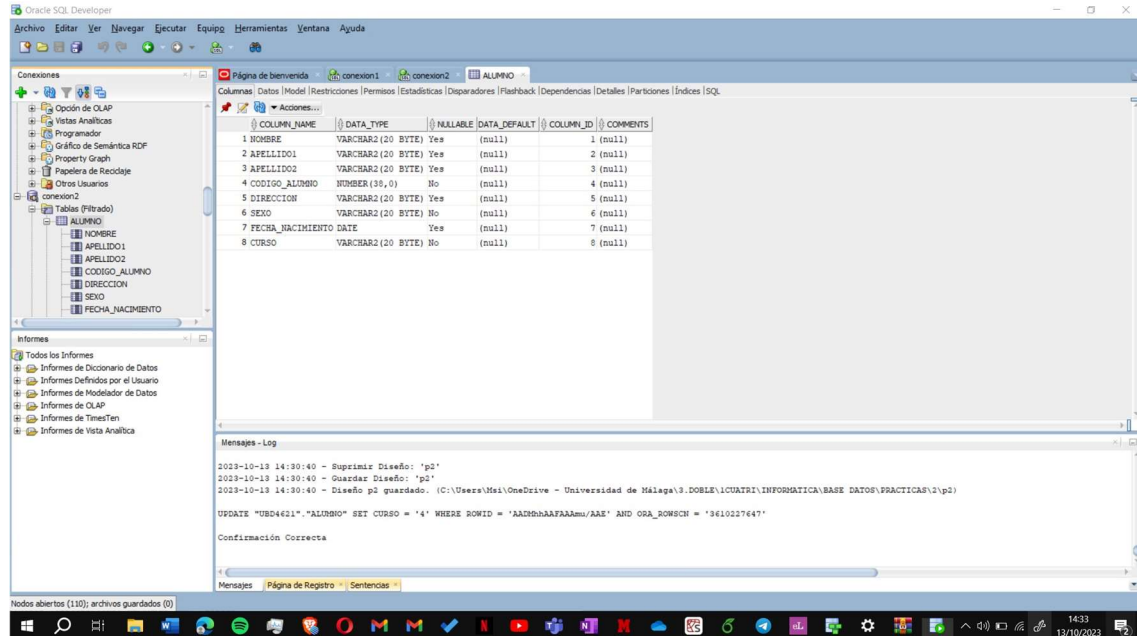


TABLA CURSO:

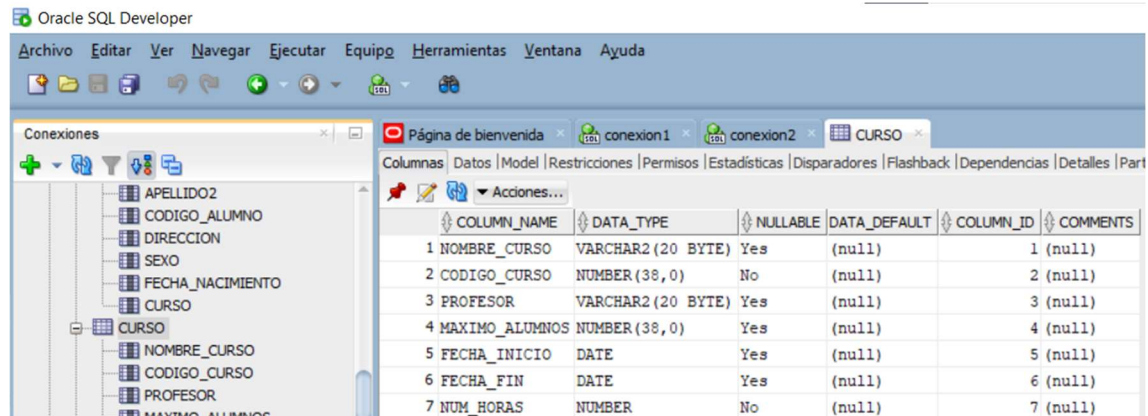
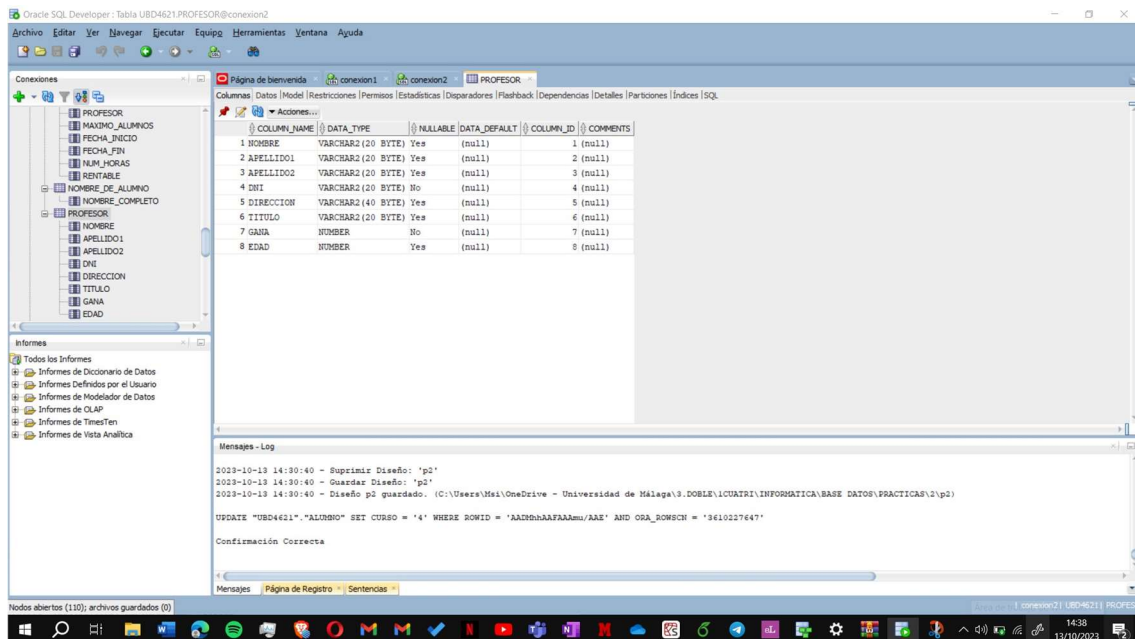


TABLA PROFESOR:



2.

Hemos añadido los datos a sus respectivas tablas:

TABLA ALUMNO:

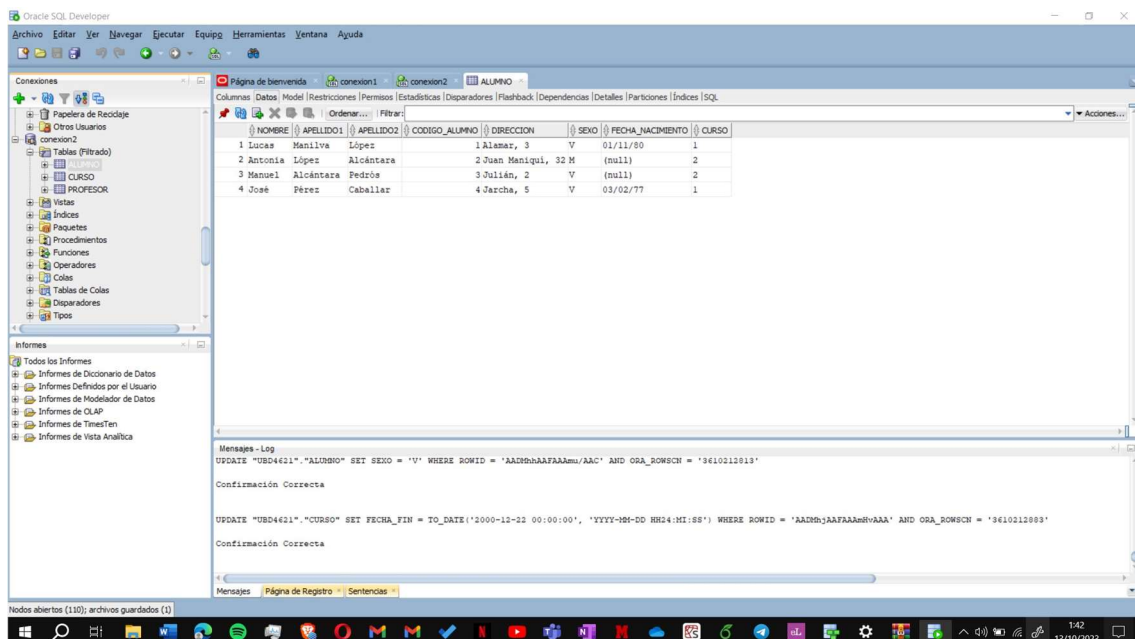


TABLA CURSO:

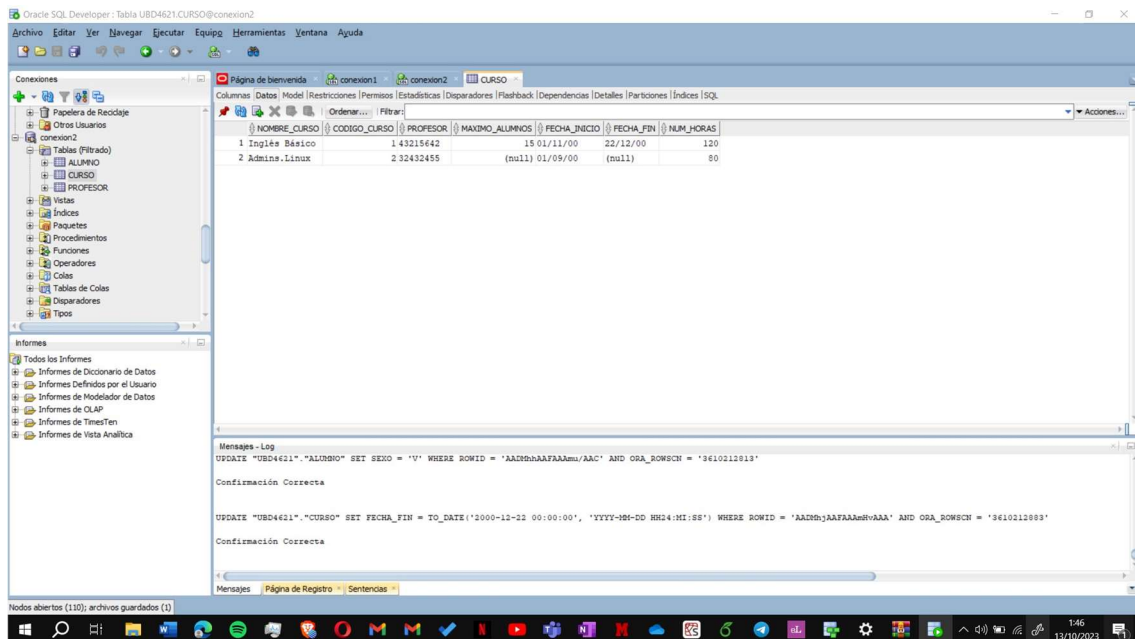
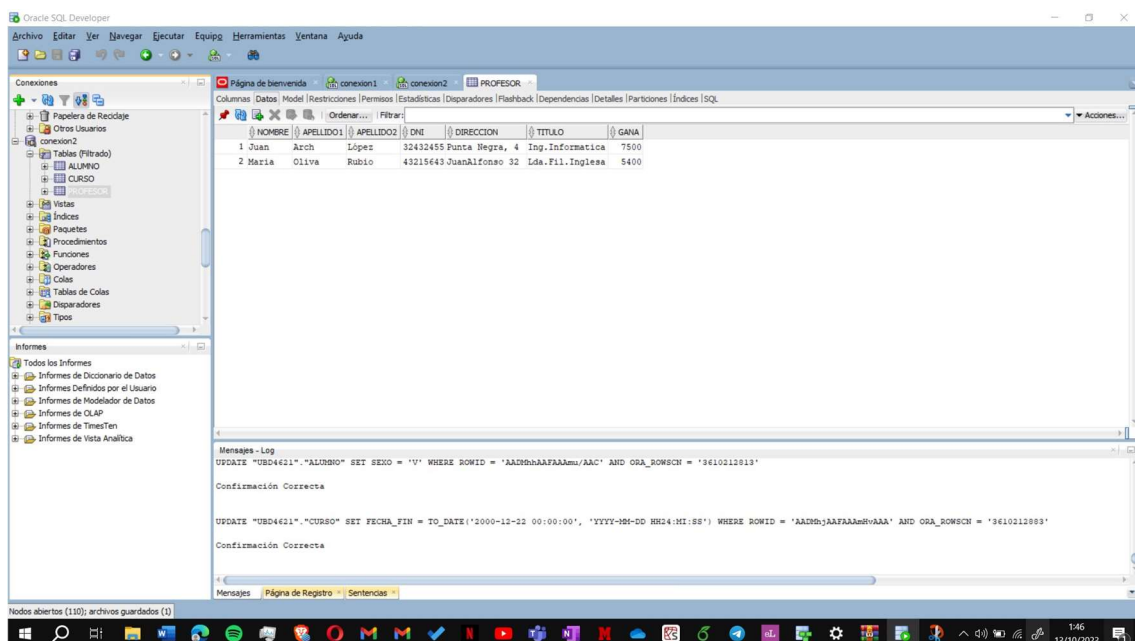


TABLA PROFESOR:



3.

Se viola la restricción única de CODIGO_ALUMNO, ya que el código del alumno tiene que ser único, además se viola la restricción de control de SEXO, ya que SEXO solo podrá tomar como dato de entrada o bien V o bien M.

Restricción única de CODIGO_ALUMNO violada:

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays a table named 'ALUMNO' with the following columns: NOMBRE, APELLIDO1, APELLIDO2, CODIGO_ALUMNO, DIRECCION, SEXO, FECHA_NACIMIENTO, and CURSO. The table contains five rows of data. The fifth row, highlighted in green, shows a new entry: Sergio, Navas, Retal, with a CODIGO_ALUMNO of 5. The Messages Log at the bottom shows the following error message:

```
ORA-00001: restricción única (UBD4621.ALUMNO_PK) violada
ORA-06512: en línea 1
```

The error message indicates that the unique constraint (UBD4621.ALUMNO_PK) has been violated because the value 5 for CODIGO_ALUMNO already exists in the table.

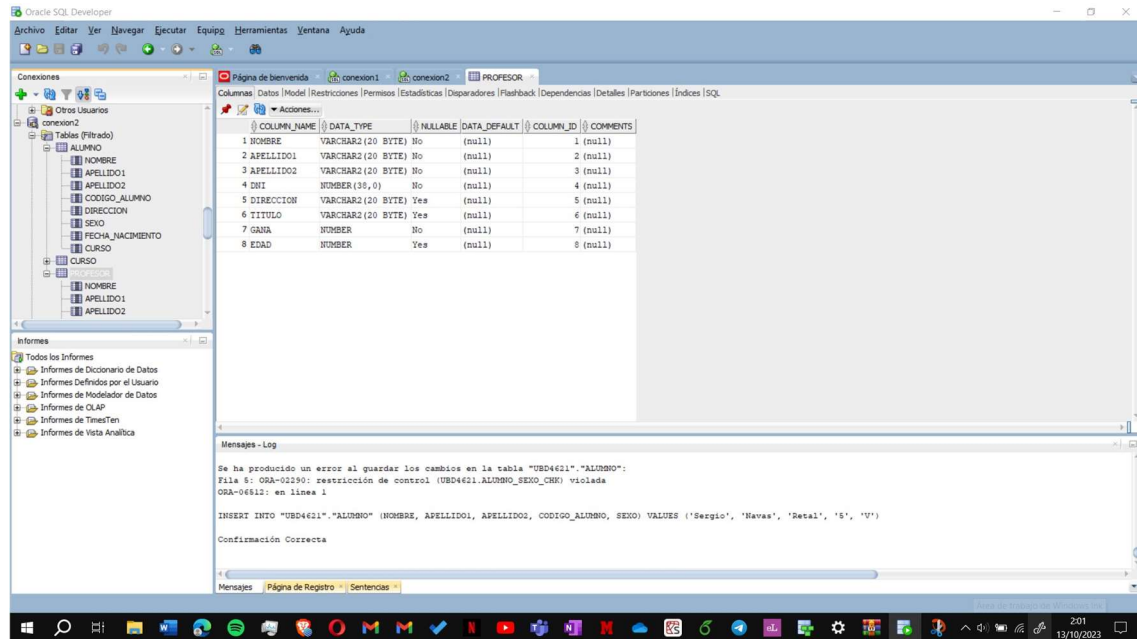
Restricción de control de SEXO violada:

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. The main window displays the same 'ALUMNO' table. The fifth row, highlighted in green, shows a new entry: Sergio, Navas, Retal, with a CODIGO_ALUMNO of 5 and a SEXO of 'P'. The Messages Log at the bottom shows the following error message:

```
ORA-00230: restricción de control (UBD4621.ALUMNO_SEXO_CHK) violada
ORA-06512: en línea 1
```

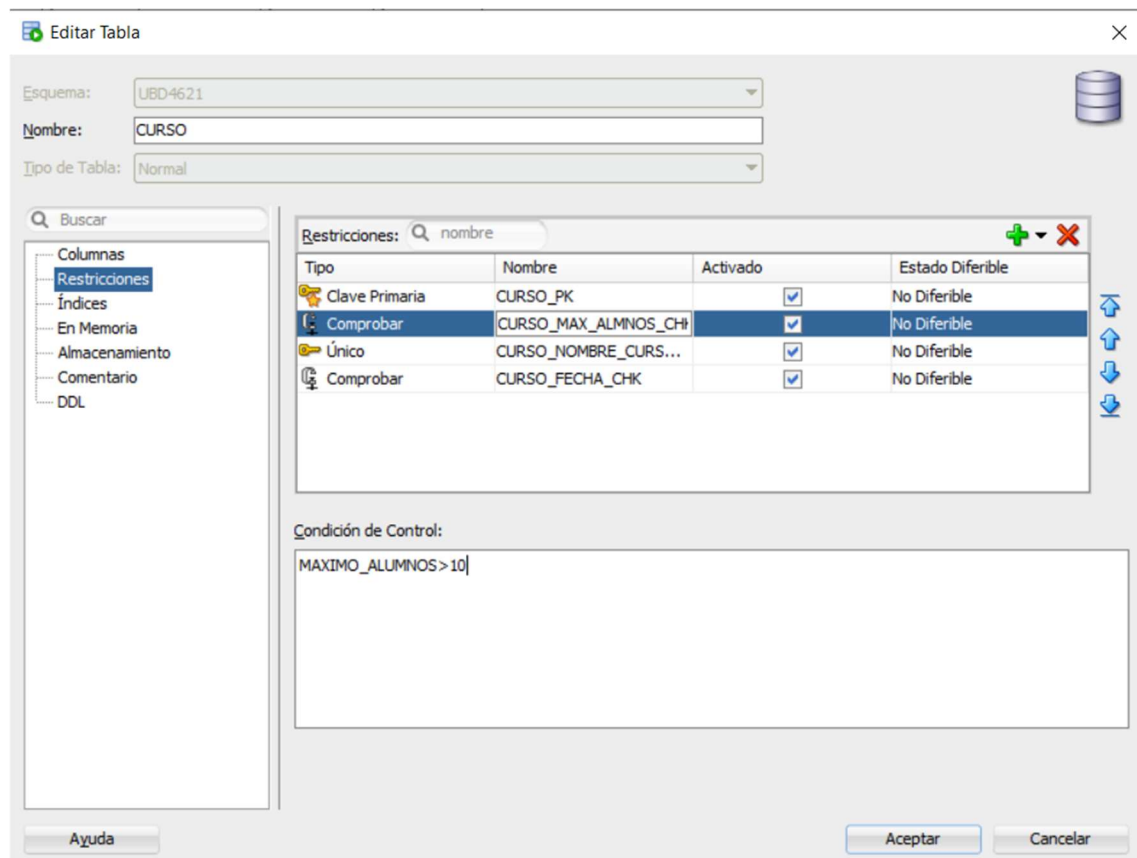
The error message indicates that the check constraint (UBD4621.ALUMNO_SEXO_CHK) has been violated because the value 'P' for SEXO is not allowed by the constraint.

4.



5.

MAXIMO ALUMNOS:



NUMERO DE HORAS:

Editar Tabla

Esquema: UBD4621

Nombre: CURSO

Tipo de Tabla: Normal

Buscar

Columnas

Restricciones

Índices

En Memoria

Almacenamiento

Comentario

DDL

Restricciones: nombre

Tipo	Nombre	Activado	Estado Diferible
Clave Primaria	CURSO_PK	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_NUM_HORAS_CHK	☒	No Diferible
Único	CURSO_NOMBRE_CURS...	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_FECHA_CHK	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_MAX_ALMNOS_C...	☒	No Diferible

Condición de Control:

NUM_HORAS > 100

Ayuda

Aceptar

Cancelar

EDAD PROFESOR:

Editar Tabla

Esquema: UBD4621

Nombre: PROFESOR

Tipo de Tabla: Normal

Buscar

Columnas

Restricciones

Índices

En Memoria

Almacenamiento

Comentario

DDL

Restricciones: nombre

Tipo	Nombre	Activado	Estado Diferible
Clave Primaria	PROFESOR_PK	☒	No Diferible
Único	PROFESOR_NOMBRE_UK	☒	No Diferible
Comprobar	PROFESOR_EDAD_CHK	☒	No Diferible

Condición de Control:

EDAD >= 18 AND EDAD <= 65

Ayuda

Aceptar

Cancelar

6.

Eliminamos dicha restricción:

Editar Tabla

Esquema: UBD-4621

Nombre: ALUMNO

Tipo de Tabla: Normal

Buscar

- Columnas
- Restricciones**
- Índices
- En Memoria
- Almacenamiento
- Comentario
- DDL

Restricciones: nombre

Tipo	Nombre	Activado	Estado Diferible
Clave Primaria	ALUMNO_PK	☒	No Diferible

Uso de Índice: ALUMNO_PK

Columnas Disponibles:

- NOMBRE
- APELLIDO1
- APELLIDO2
- DIRECCION
- SEXO
- FECHA_NACIMIENTO
- CURSO

Columnas Seleccionadas:

- CODIGO_ALUMNO

Ayuda

Aceptar Cancelar

7.

Eliminamos la restricción de tipo NOT NULL del atributo GANA de PROFESOR:

Editar Tabla

Esquema: UBD-4621

Nombre: PROFESOR

Tipo de Tabla: Normal

Buscar

Columnas

Restricciones

Índices

En Memoria

Almacenamiento

Comentario

DDL

Columnas: nombre

PK	Nombre	Tipo de Dato	Tamaño	No Nulo	Valor por De...	Comentario
	NOMBRE	VARCHAR2	20	☐		
	APELLIDO1	VARCHAR2	20	☐		
	APELLIDO2	VARCHAR2	20	☐		
	DNI	NUMBER		☒		
	DIRECCION	VARCHAR2	20	☐		
	TITULO	VARCHAR2	20	☐		
	GANAS	NUMBER		☐		
	EDAD	NUMBER		☐		

Tipo de Dato Restricciones Índices Parámetros de LOB Columna de Identidad

Ayuda Aceptar Cancelar

8.

Modificamos el tipo de datos de DIRECCION a cadena de caracteres de 40 como máximo y el del atributo DNI para poder introducir en un futuro la letra del NIF.

Editar Tabla

Esquema: UBD4621

Nombre: PROFESOR

Tipo de Tabla: Normal

Buscar

Columnas

- Restricciones
- Índices
- En Memoria
- Almacenamiento
- Comentario
- DDL

Columnas: nombre

PK	Nombre	Tipo de Dato	Tamaño	No Nulo	Valor por De...	Comentario
	NOMBRE	VARCHAR2	20	☐		
	APELLIDO 1	VARCHAR2	20	☐		
	APELLIDO 2	VARCHAR2	20	☐		
	DNI	VARCHAR2	20	☒		
	DIRECCION	VARCHAR2	40	☐		
	TITULO	VARCHAR2	20	☐		
	GANAS	NUMBER		☐		
	EDAD	NUMBER		☐		

Tipo de Dato Restricciones Índices Parámetros de LOB Columna de Identidad

Ayuda Aceptar Cancelar

9.

Añado la restricción no nula en el campo FECHA_INICO de CURSOS.

Editar Tabla

Esquema: U6D-4621

Nombre: CURSO

Tipo de Tabla: Normal

Buscar

Columnas

Restricciones

Índices

En Memoria

Almacenamiento

Comentario

DDL

Columnas: nombre

PK	Nombre	Tipo de Dato	Tamaño	No Nulo	Valor por De...	Comentario
	NOMBRE_CURSO	VARCHAR2	20	☐		
	CODIGO_CURSO	NUMBER		☒		
	PROFESOR	VARCHAR2	20	☐		
	MAXIMO_ALU...	NUMBER		☐		
	FECHA_INICIO	DATE		☒		
	FECHA_FIN	DATE		☐		
	NUM_HORAS	NUMBER		☒		

Tipo de Dato Restricciones Índices Parámetros de LOB Columna de Identidad

Ayuda Aceptar Cancelar

10.

Los valores de las tuplas anteriores a la modificación no se ven afectados por la adición del nuevo campo. Los valores existentes en las filas anteriores mantendrán su valor original o se establecerán en "NO" si no se especifica otro valor.

Editar Tabla

Esquema: UBD4621

Nombre: CURSO

Tipo de Tabla: Normal

Buscar

Columnas

PK	Nombre	Tipo de Dato	Tamaño	No Nulo	Valor por De...	Comentario
	NOMBRE_CURSO	VARCHAR2	20	☐		
	CODIGO_CURSO	NUMBER		☒		
	PROFESOR	VARCHAR2	20	☐		
	MAXIMO_ALU...	NUMBER		☐		
	FECHA_INICIO	DATE		☒		
	FECHA_FIN	DATE		☐		
	NUM_HORAS	NUMBER		☒		
	RENTABLE	VARCHAR2	20	☐	'NO'	

Tipo de Dato Restricciones Índices Parámetros de LOB Columna de Identidad

Ayuda Aceptar Cancelar

Editar Tabla

Esquema: UBD4621

Nombre: CURSO

Tipo de Tabla: Normal

Buscar

Restricciones

Tipo	Nombre	Activado	Estado Diferible
Clave Primaria	CURSO_PK	☒	No Diferible
Único	CURSO_NOMBRE_CURS...	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_FECHA_CHK	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_HORAS_CHK	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_MAX_ALMNOS_C...	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_RENTABLE_CHK	☒	No Diferible

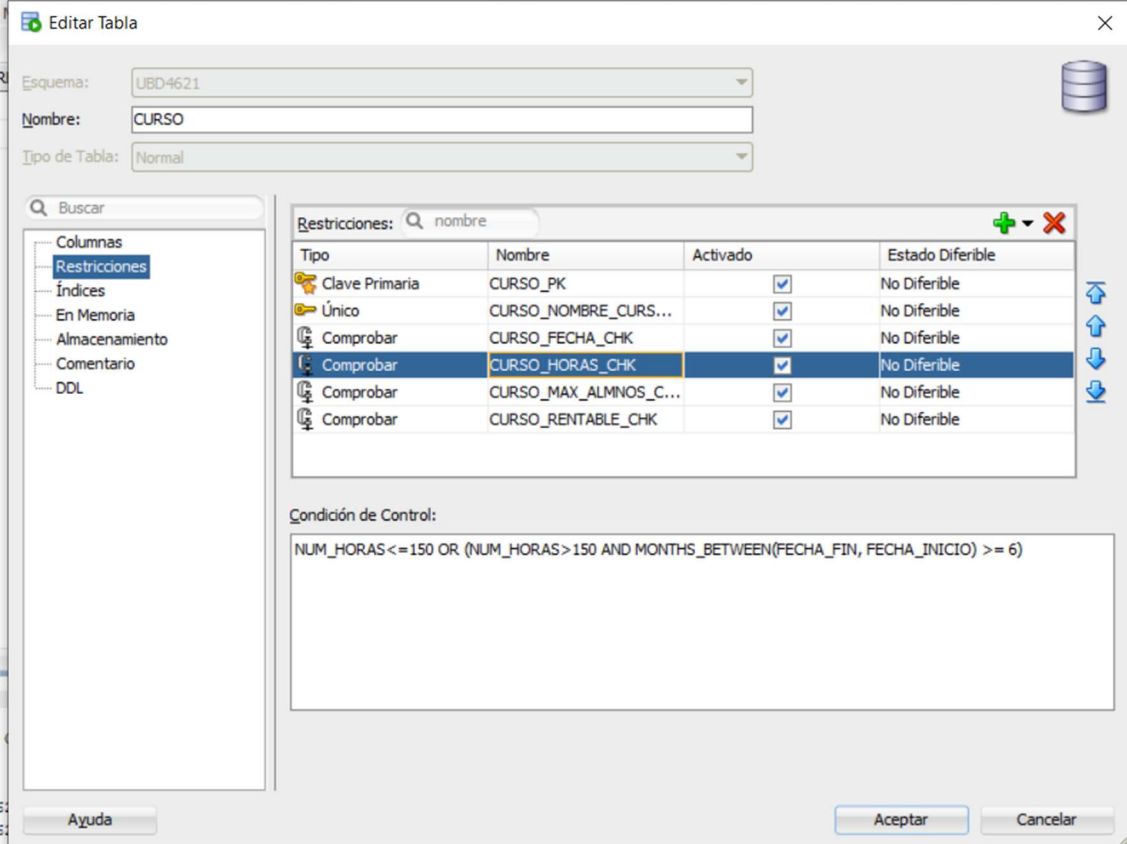
Condición de Control:

RENTABLE='SI' OR RENTABLE='NO'

Ayuda Aceptar Cancelar

11.

Restricción de que, si un curso tiene más de 150 horas, entonces debe darse en un periodo no inferior a seis meses:



Editar Tabla

Esquema: UBD4621

Nombre: CURSO

Tipo de Tabla: Normal

Buscar

Columnas

Restricciones

Índices

En Memoria

Almacenamiento

Comentario

DDL

Restricciones: nombre

Tipo	Nombre	Activado	Estado Diferible
Clave Primaria	CURSO_PK	☒	No Diferible
Único	CURSO_NOMBRE_CURS...	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_FECHA_CHK	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_HORAS_CHK	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_MAX_ALMNOS_C...	☒	No Diferible
Comprobar	CURSO_RENTABLE_CHK	☒	No Diferible

Condición de Control:

NUM_HORAS <= 150 OR (NUM_HORAS > 150 AND MONTHS_BETWEEN(FECHA_FIN, FECHA_INICIO) >= 6)

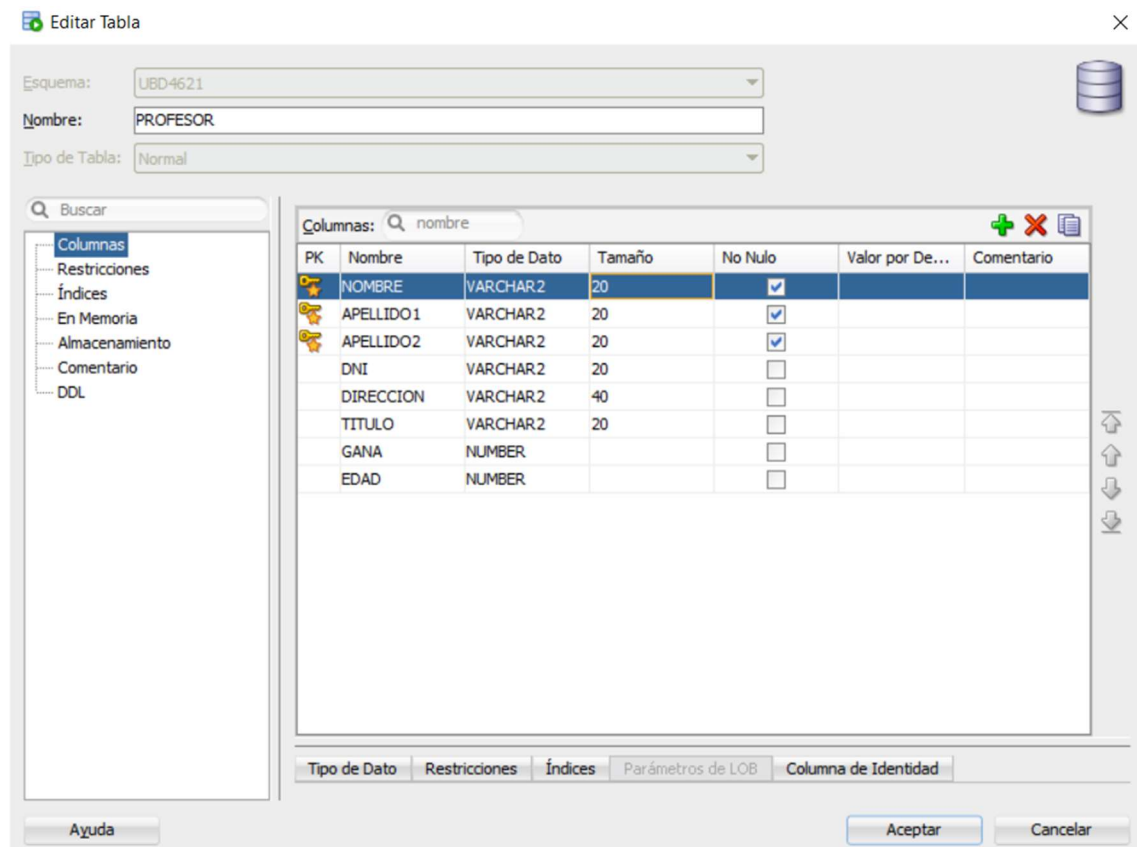
Ayuda

Aceptar

Cancelar

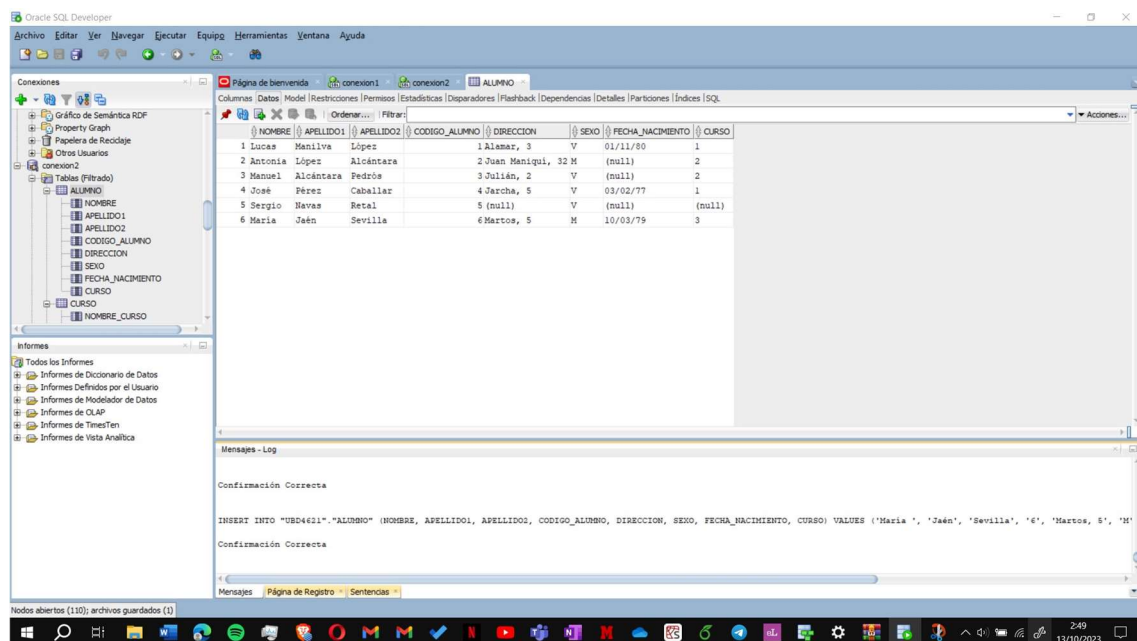
12.

Cambio la clave primaria de Profesor al nombre y apellidos.



13.

Insertamos la tupla pedida:



14.

Actualizamos dicha fecha:

	NOMBRE	APELLIDO1	APELLIDO2	CODIGO_ALUMNO	DIRECCION	SEXO	FECHA_NACIMIENTO	CURSO
1	Lucas	Manilva	López		1 Alamar, 3	V	01/11/80	1
2	Antonia	López	Alcántara		2 Juan Maniquí, 32 M		23/12/76	2
3	Manuel	Alcántara	Pedros		3 Julián, 2	V	(null)	2
4	José	Pérez	Caballar		4 Jarcha, 5	V	03/02/77	1
5	Sergio	Navas	Retal		5 (null)	V	(null)	(null)
6	María	Jaén	Sevilla		6 Martos, 5	M	10/03/79	3

15.

La cambiamos de curso:

	NOMBRE	APELLIDO1	APELLIDO2	CODIGO_ALUMNO	DIRECCION	SEXO	FECHA_NACIMIENTO	CURSO
1	Lucas	Manilva	López		1 Alamar, 3	V	01/11/80	1
2	Antonia	López	Alcántara		2 Juan Maniquí, 32 M		23/12/76	5
3	Manuel	Alcántara	Pedros		3 Julián, 2	V	(null)	2
4	José	Pérez	Caballar		4 Jarcha, 5	V	03/02/77	1
5	Sergio	Navas	Retal		5 (null)	V	(null)	(null)
6	María	Jaén	Sevilla		6 Martos, 5	M	10/03/79	3

16.

Eliminamos la profesora Laura Jiménez:

Nunca se llegó a insertar dicha profesora.

17.

Creamos la tabla NOMBRE_DE_ALUMNOS:

The screenshot shows the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Conexiones' (Connections) pane displays a tree view of the database schema, including tables like NOMBRE_CURSO, CODIGO_CURSO, PROFESOR, and NOMBRE_DE_ALUMNOS. The main window shows the 'NOMBRE_DE_ALUMNOS' table structure with the following columns:

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
NOMBRE_COMPLETO	VARCHAR2(40 BYTE)	Yes	(null)	1	(null)

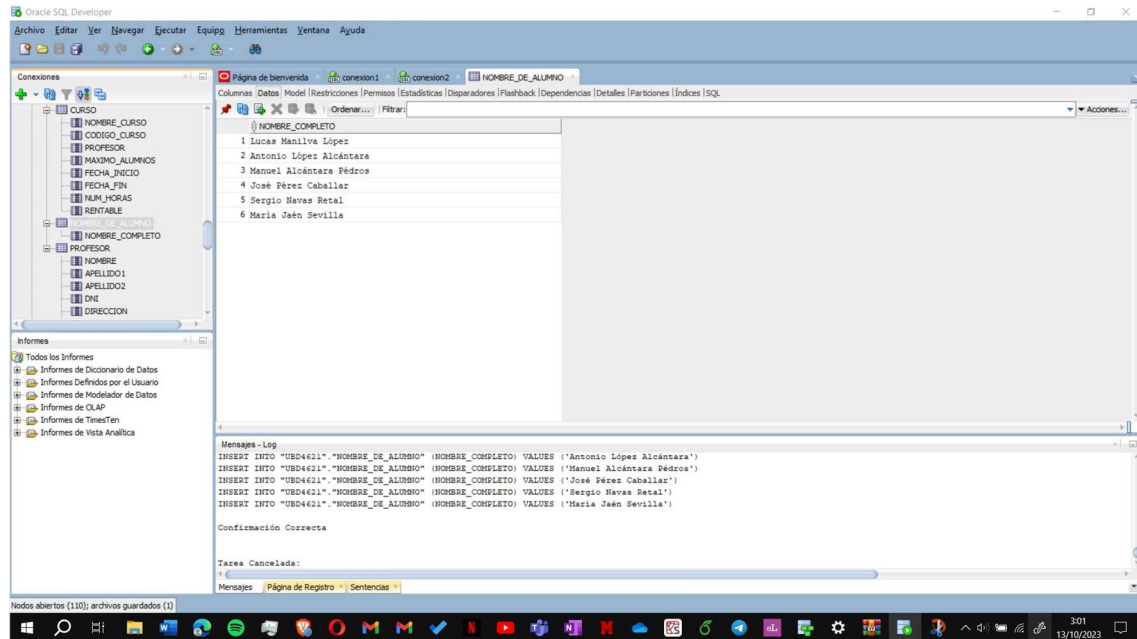
Below the table structure, the 'Messages - Log' pane shows the execution of two SQL statements:

```
UPDATE "USD4621"."ALUMNO" SET FECHA_NACIMIENTO = TO_DATE('1976-12-23 00:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') WHERE ROWID = 'AAJShhAAFAAAmu/AA' AND ORA_ROWSCN = '3610227177'
Confirmación Correcta

UPDATE "USD4621"."ALUMNO" SET CURSO = '5' WHERE ROWID = 'AAJShhAAFAAAmu/AA' AND ORA_ROWSCN = '3610227594'
Confirmación Correcta
```

The bottom status bar indicates the current connection is 'conexión21' and the active table is 'NOMBRE_DE_ALUMNOS'.

Añadimos los nombres de los alumnos pedido:



18.

Tablas eliminadas.